

CASTORES S.L.



Riesgos para el Personal Técnico y Protecciones en el CPD

MÓDULO PROFESIONAL

Itinerario Personal para la Empleabilidad

COMPONENTES DEL EQUIPO

Marcos Sánchez: Responsable de riesgos
Javier Martínez: Responsable de ergonomía
Iván Gimeno: Responsable de prevención
Bruno Coscojuela: Responsable de emergencia

FECHA:

6 de Octubre de 2026

CURSO:

1ºASIR

Instalación y personal del CPD

¿Qué es el CPD?

Centro de Procesamiento de Datos: la sala técnica donde se alojan los servidores y sistemas de red para que la empresa funcione 24/7 sin interrupciones.

¿Qué trabajadores pueden encontrarse allí?

Técnicos de sistemas para administrar equipos, personal de mantenimiento para SAIs y cuadros eléctricos, y equipo de limpieza del recinto.

¿Qué tareas realizan?

Montaje de servidores en rack, mantenimiento en caliente de SAIs, organización de cableado, y limpieza del espacio.



Posibles riesgos en un CPD



Electrocución y cortocircuito:

Gravedad alta. Riesgo de muerte, parada cardiorrespiratoria e inutilización de la infraestructura.



Incendio y explosión:

Riesgo catastrófico. Destrucción de la sala, peligro mortal y pérdida de datos de la empresa.



Intoxicación química:

Químicos junto al cuadro eléctrico. Riesgo de gases tóxicos, incendios y daños respiratorios.



Lesiones lumbares (30 kg):

Probabilidad muy alta. Causa principal de hernias, bajas laborales e incapacidades en técnicos.



Fatiga por turno nocturno:

Alteración del descanso de madrugada. Multiplica la falta de atención y los errores humanos.

Riesgo ergonómico y sobreesfuerzos

Manipulación Manual de Cargas (30 kg)

Elevación individual de servidores pesados desde el suelo hasta el rack, superando el límite legal recomendado de 25 kg.

Lesiones Musculoesqueléticas

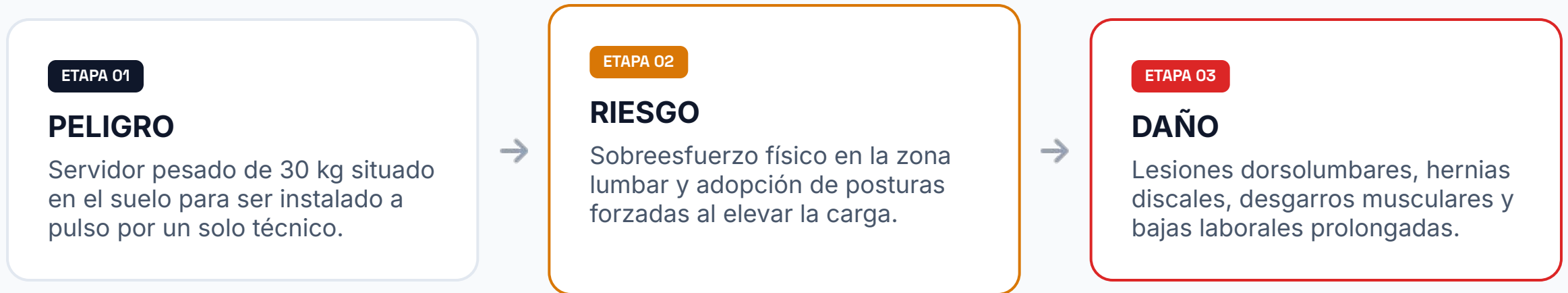
Sobreesfuerzo severo en la columna lumbar con riesgo directo de hernias discales, lumbalgias y bajas laborales.

Medidas Colectivas vs. EPIs

Un EPI (botas/guantes) no evita la compresión en la columna; se exige obligatoriamente un carro elevador mecánico.



Secuencia: Peligro → Riesgo → Daño



Carros Elevadores y Control de Cargas



Carros Elevadores Mecánicos

Adquisición de elevadores técnicos para el transporte y posicionado de servidores pesados en el rack sin esfuerzo manual.



Protocolo de Trabajo en Equipo

Prohibición de levantamiento individual de equipos >15 kg, obligando a la manipulación conjunta de cargas pesadas.



Formación en Higiene Postural

Capacitación al personal en técnicas seguras de levantamiento, manteniendo la espalda recta y flexionando rodillas.



Rediseño del Espacio y Zona de Cargas



Pasillos Técnicos Despejados

Canalización inferior de cables para garantizar un ancho mínimo de paso y permitir el libre rodamiento de carros elevadores.

Área de Recepción y Desembalaje

Creación de una zona delimitada fuera de la sala limpia para preparar los servidores antes de su inserción en los racks.

Rampas de Acceso y Suelo Térmico

Eliminación de escalones o resaltes mediante rampas de baja inclinación para el transporte seguro de equipos pesados sobre ruedas.

Protocolo Nocturno 24/7 y Trabajo Seguro



Regla del Segundo Técnico

Presencia obligatoria de dos técnicos durante el turno de noche para la manipulación de cargas o intervenciones en equipos.



Turnos Equilibrados

Rotación planificada con descansos suficientes para reducir la fatiga crónica y mantener el nivel de alerta.



Vigilancia de la Salud Específica

Reconocimientos médicos periódicos enfocados en los efectos del trabajo nocturno y la ergonomía física.

